

1. 数理解析第二回

1.1. Section2 級数

1.1.1. テイラーの定理

$f(x)$ が $[a, b]$ 上で n 回微分可能

$$f(b) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (b-a)^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} (b-a)^n \quad (\exists c \in (a, b))$$

1.2. マクローリンの定理

$f(x)$ が0を含む区間 I 上で n 回微分可能

$\Rightarrow x \in I$ に対して

$$f(x) = \sum_{k=0}^{n-1} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k + \frac{f^{(n)}(c)}{n!} x^n \quad (c \text{ は } 0 \text{ と } x \text{ の間})$$

$f(x)$ が無限回微分可能ならマクローリン展開は形式的には無限に続く

ただし剰余項が $n \rightarrow \infty$ で0に収束するときに限る

マクローリン級数と呼ぶ

$f(x)$ が ∞ 回微分可能でも剰余項が0に収束するとは限らない

ex)

$$f(x) = \begin{cases} e^{-\frac{1}{x}} & (x > 0) \\ 0 & (x \leq 0) \end{cases}$$

この関数は $x = 0$ で何回でも微分可能で、すべての $k \geq 0$ について $f^{(k)}(0) = 0$ となる。

まず $x > 0$ で

$$f'(x) = \frac{1}{x^2} e^{-\frac{1}{x}}$$

であり、さらに微分を繰り返すと

$$f^{(k)}(x) = P_{k(\frac{1}{x})} e^{-\frac{1}{x}} \quad (x > 0)$$

と書ける。ただし P_k は多項式である。例えば $e^{-\frac{1}{x}}$ を微分するたびに $\frac{1}{x^2}$ が出てくるので、 $\frac{1}{x}$ の多項式と $e^{-\frac{1}{x}}$ の積の形が保たれる。

ここで $y = \frac{1}{x}$ とおくと、 $x \rightarrow 0+$ は $y \rightarrow \infty$ に対応する。任意の自然数 m について

$$y^m e^{-y} \rightarrow 0 \quad (y \rightarrow \infty)$$

だから、多項式 $P_{k(y)}$ を掛けても $P_{k(y)} e^{-y} \rightarrow 0$ である。したがって

$$\lim_{x \rightarrow 0+} f^{(k)}(x) = 0$$

となる。一方 $x \leq 0$ では $f(x) = 0$ なので左側ではすべての導関数が0である。よって帰納法により $f^{(k)}(0) = 0$ がすべての k で成り立つ。

したがって f のマクローリン級数は

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k = 0$$

であり、恒等的に0である。しかし $x > 0$ では $f(x) = e^{-\frac{1}{x}} > 0$ なので、このマクローリン級数は f を表していない。

マクローリン展開できる例

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \dots$$

$$\sin x = x - \frac{1}{3!}x^3 + \frac{1}{5!}x^5 - \frac{1}{7!}x^7 + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{4!}x^4 - \frac{1}{6!}x^6 + \dots$$

オイラーの公式

x に ix を代入する

$$\begin{aligned} e^{ix} &= 1 + ix - \frac{1}{2}x^2 - \frac{i}{3!}x^3 + \frac{1}{4!}x^4 + \frac{i}{5!}x^5 - \dots \\ &= \cos x + i \sin x \end{aligned}$$

数列 $\{a_n\}$ に対して $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ を部分和という $\{S_n\}_{n=1}^\infty$ を考える

($\{S_n\}$ が収束する $\Leftrightarrow \sum_{n=1}^\infty a_n$ が収束する)

定理 2.1

$a_1 > 0, a_2 < 0, a_3 > 0, a_4 < 0 \dots$ と符号が交互に変わるとき $\sum_{n=1}^\infty a_n$ を交代級数という。ただし $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ とする。

このとき $\{|a_n|\}$ が単調減少で $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ なら、級数 $\sum_{n=1}^\infty a_n$ は収束する。

実際、偶数番目の部分 and は

$$S_2 \leq S_4 \leq S_6 \leq \dots$$

と単調増加し、奇数番目の部分 and は

$$S_1 \geq S_3 \geq S_5 \geq \dots$$

と単調減少する。また任意の n について $S_{2n} \leq S_{2n+1}$ である。

よって

$$[S_2, S_1] \supset [S_4, S_3] \supset [S_6, S_5] \supset \dots$$

となる。さらに各区間の幅は

$$S_{2n-1} - S_{2n} = -a_{2n}$$

であり、 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$ より0に収束する。

区間縮小法により、すべての区間に含まれる定数 α がただ一つ存在する。したがって

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n-1} = \alpha$$

となるので、 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \alpha$ である。

例)

$$\begin{aligned}\sum_{n=1}^{\infty} a_n &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} \\ &= \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n}\end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ は収束しない

$\lim a_n = 0$ だけでは級数の収束を保証しない

$$\because \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} \geq \int_1^{n+1} \frac{1}{x} dx = [\log x]_1^{n+1}$$

なので $n \rightarrow \infty$ のとき右辺は ∞ に発散

$a_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{n}$ は

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ は発散するが、 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束するので条件収束である。

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束するとき $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は絶対収束するという

定理 2.2

絶対収束する級数は収束する

(proof)

$m > n$ として部分和 $S_n = \sum_{k=1}^n a_k$ を考えると

$$\begin{aligned}|S_m - S_n| &= |a_{n+1} + \dots + a_m| \\ &\leq |a_{n+1}| + \dots + |a_m|\end{aligned}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} |a_n|$ が収束すると仮定すると

$\forall \varepsilon > 0 \exists N, \forall m > n \geq N, |a_{n+1}| + \dots + |a_m| < \varepsilon$ となる (コーシーの条件)

$\forall \varepsilon > 0 \exists N, \forall m > n \geq N, |S_m - S_n| < \varepsilon$ が言える。 よって $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は収束する

条件収束のときは $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ は項の順序を変えると収束先が変わる (任意の値に収束させられる)

例) β に収束させたい $\Rightarrow \beta$ を超えたら負項を β を下回るまで足す β を下回ったら正の項を足す

これを無限回繰り返す

一方次が成り立つ

定理 2.3

絶対収束ならば収束先は項の順序に依らない

(proof の概略)

$a_n \geq 0$ の時を考える

$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \alpha \Leftrightarrow \sum_{n \in T} a_n$ の上限が α (T は $\{1, \dots\}$ の有限部分集合)

$\{a_n\}$ を並び替えたものを $\{b_n\}$ とする

各 n に対して

$$\sum_{k=1}^n b_k \leq \sum_{k=1}^{N_n} a_k$$

となる N_n が見つかる ($\{b_1, \dots, b_n\}$ に現れる項がすべて $\{a_1, \dots, a_{N_n}\}$ に含まれるように N_n を選べば良い)
 $n \rightarrow \infty$ として $\sum_{k=1}^n b_k \leq \alpha$ となる。特に $\sum_{k=1}^{\infty} b_k$ は上に有界なので収束する
 $\{b_n\}$ と $\{a_n\}$ を入れ替えて同様の議論をすると

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n \leq \sum_{n=1}^{\infty} b_n$$

となり収束先は一致する

一般の場合 $\{a_n\}$ の非負項を $\{p_n\}$ 負項を $\{q_n\}$ とする

$\sum_{n=1}^{\infty} p_n = A, \sum_{n=1}^{\infty} q_n = B$ とする。ただし q_n は負項の絶対値とする。

このとき A, B がともに有限値に収束する $\Leftrightarrow \sum a_n$ が絶対収束となっている

$\{a_n\}$ の有限部分 $\sum_T a_n$ を取る

対応する p_n の部分 A_T 、 q_n の部分 B_T をとると

$$\sum_T a_n = A_T - B_T$$

極限をとると $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} p_n - \sum_{n=1}^{\infty} q_n$ となる

ここで右辺は共に並び替えてもよいので左辺も並び替えてよい

絶対収束する級数同士は以下のように和と積を扱える

$$\begin{aligned} & (a_0 + a_1 + a_2 + \dots + a_n + \dots) + (b_0 + b_1 + b_2 + \dots + b_n + \dots) \\ &= (a_0 + b_0) + (a_1 + b_1) + (a_2 + b_2) + \dots \end{aligned}$$

$$(a_0 + a_1 + a_2 + \dots)(b_0 + b_1 + b_2 + \dots) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n, \quad c_n = \sum_{k=0}^n a_k b_{n-k}$$

1.2.1. 冪級数

$$a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \dots = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$$

定理 2.4

冪級数が $x = x_0 \neq 0$ で収束するなら

1. $|x| < |x_0|$ なるすべての x で絶対収束する
2. $|x| < |x_0|$ 中の任意の閉区間上で一律に収束する

(proof)

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n$ が収束するので、その一般項 $a_n x_0^n$ は0に収束する。特に有界であり、ある $M > 0$ が存在して

$$|a_n x_0^n| \leq M$$

となる。

$|x| < |x_0|$ とすると

$$|a_n x^n| = |a_n x_0^n| \left(\left| \frac{x}{x_0} \right| \right)^n \leq M \left(\left| \frac{x}{x_0} \right| \right)^n$$

である。 $\left| \frac{x}{x_0} \right| < 1$ なので右辺は等比級数として収束する。比較判定法より $\sum a_n x^n$ は絶対収束する。

また $|x| \leq r < |x_0|$ を満たす閉区間上では

$$|a_n x^n| \leq M \left(\frac{r}{|x_0|} \right)^n$$

がすべての x について成り立つ. 右辺の級数は収束するので,ワイエルシュトラスの判定法により一律収束する.

この定理より,冪級数には中心0からある距離までは収束し,それより外では発散するという境目がある. この境目を収束半径という.

コーシーアダマールの定理

冪級数の収束半径 r_0 について $\frac{1}{r_0} = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}$ が成り立つ

ここで $\limsup$ は上極限である. 通常の極限 $\lim \sqrt[n]{|a_n|}$ が存在するなら,それと $\limsup \sqrt[n]{|a_n|}$ は一致する. したがって係数 a_n の大きくなり方が速いほど収束半径は小さくなる.

ダランベールの定理

冪級数の収束半径 r_0 について $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$ が存在すれば

$$\frac{1}{r_0} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{|a_{n+1}|}{|a_n|}$$

が成り立つ

これは比の形で収束半径を求める方法である. 例えば $a_n = \frac{1}{n!}$ なら

$$\frac{|a_{n+1}|}{|a_n|} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

なので $\frac{1}{r_0} = 0$,すなわち $r_0 = \infty$ となる. したがって $e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ はすべての x で収束する.

冪級数は収束半径内で和と積を定められる

$$\begin{aligned} \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) + \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n \\ \left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \right) \left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n \right) &= \sum_{n=0}^{\infty} \left(\sum_{k=0}^n a_k b_{n-k} \right) x^n \end{aligned}$$

$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ は収束半径内で x の連続関数で ∞ 回微分可能

$f^{(k)}(x) = \sum_{n=k}^{\infty} n(n-1)\dots(n-k+1)a_n x^{n-k}$ となる

確率変数 X が非負整数値を取るとき

$P(X=k) = p_k$ のとき $P_{X(x)} = \sum_{k=0}^{\infty} p_k x^k$ を X の確率母関数という

演習

(1) 二項分布 $B(n, p)$ $p(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$

(2) ポアソン分布 $p(k) = e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!}$ それぞれの確率母関数を求める

(1)

$$P_{X(x)} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k} x^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (px)^k (1-p)^{n-k} = ((1-p) + px)^n$$

(2)

$$P_{X(x)} = \sum_{k=0}^{\infty} e^{-\lambda} \frac{\lambda^k}{k!} x^k = e^{-\lambda} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(\lambda x)^k}{k!} = e^{-\lambda} e^{\lambda x} = e^{\lambda(x-1)}$$